

Integralrechnung

Riemann-Integral auf reellen Intervallen: approximiert Flächeninhalt unter dem Graphen

Es können viele Teilintervalle gebildet und aufsummiert werden

$f: I \rightarrow \mathbb{R}, I = [a, b]: f$ stetig $\Rightarrow f \in \mathcal{R}(I)$

f steigend/fallend $\Rightarrow f \in \mathcal{R}(I)$

Monotonie des Integrals: f, g beschr. und $f \leq g$ Aus $f, g \in \mathcal{R}(I) \Rightarrow \int_I f \leq \int_I g$

Linearität des Integrals: Von Variable unabh. Faktoren kann man vor Integral ziehen (auch +/- addieren)

Summen kann man aufspalten

Hauptsatz der Integralrechnung $F: I \rightarrow \mathbb{R}$ ist Stammfunktion zu f g.d.w. F differenzierbar mit $F' = f$

F diff. bar und $F' \in \mathcal{R}(I) \Rightarrow \int_a^b F'(t) dt = [F(t)]_a^b = F(b) - F(a)$

Wichtige Integrationsstrategien

Partielle Integration: $\int_a^b f \cdot g' = [f \cdot g]_a^b - \int_a^b f' \cdot g$

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \sin^2(t) dt &= \int_0^{2\pi} \sin(t) \cdot \cos'(t) dt = \left[-\sin(t) \cos(t) \right]_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} -\cos(t) \cdot \cos(t) dt = \int_0^{2\pi} \cos^2(t) dt + \int_0^{2\pi} \sin^2(t) dt \\ \Rightarrow 2 \int_0^{2\pi} \sin^2(t) dt &= \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi \quad \Leftrightarrow \int_0^{2\pi} \sin^2(t) dt = 2\pi/2 = \pi \end{aligned}$$

Substitution: Umkehrung der Kettenregel / Ableitung allgemein: $\int_a^b u'(v(x)) \cdot v'(x) dx = \int_{v(a)}^{v(b)} u(t) dt$

Stammfkt. $F(x) = u(v(x))$ konstruieren als Integral für $f(x) = u'(v(x)) \cdot v'(x)$

$$\int \sin(x^2) \cdot 2x dx = -\cos(x^2) + C$$

$$u'(v(x)) \cdot v'(x)$$